

BÀI TẬP CHƯƠNG 3

- **BÀI 1.** Một thùng hàng có 6 sản phẩm loại I và 13 sản phẩm loại II. Lấy ngẫu nhiên lần lượt từ hộp ra 3 sản phẩm. Gọi X là số sản phẩm loại II lấy ra được trong 3 sản phẩm.

a) Lập bảng phân bố xác suất của X .

X	0	1	2	3
P				

b) Tìm hàm phân bố xác suất của X và tính $F(1.47)$, $P(X < 2.39)$, $P(X > 1.61)$.

$$F(x) = \begin{cases} \boxed{} & \text{nếu } x < 0 \\ \boxed{} & \text{nếu } 0 \leq x < 1 \\ \boxed{} & \text{nếu } 1 \leq x < 2 \\ \boxed{} & \text{nếu } 2 \leq x < 3 \\ \boxed{} & \text{nếu } x \geq 3 \end{cases}$$

$$F(1.47) = \boxed{} \quad P(X < 2.39) = \boxed{} \quad P(X > 1.61) = \boxed{}$$

c) Tính $E(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $E(-2.44X + (-1.96))$, $D(-2.44X + (-1.96))$.

$$E(X) = \boxed{} \quad D(X) = \boxed{} \quad \sigma(X) = \boxed{}$$

$$E(-2.44X + (-1.96)) = \boxed{} \quad D(-2.44X + (-1.96)) = \boxed{}$$

d) Lập bảng phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên $Y = (X - 2)^2$.

Y	0	1	4
P			

- **BÀI 2.** Cho đại lượng ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất là:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x \notin [7.29; 29.16] \\ a(2.1x + 1.8\sqrt{x} + (-6.45)) & \text{khi } x \in [7.29; 29.16] \end{cases}$$

a) Tìm a và tính $P(X < 17.64)$, $P(X > 11.56)$, $P(16 < X < 20.25)$, $P(-3.504 > -0.6X + (-0.6) > -12.216)$.

$$a = \boxed{} \quad P(X < 17.64) = \boxed{} \quad P(X > 11.56) = \boxed{}$$

$$P(16 < X < 20.25) = \boxed{}$$

$$P(-12.216 < -0.6X - 0.6 < -3.504) = \boxed{}$$

b) Tính $E(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $E(-3.76X + (-0.3))$, $D(-3.76X + (-0.3))$.

$$E(X) = \boxed{} \quad D(X) = \boxed{} \quad \sigma(X) = \boxed{}$$

$$E(-3.76X + (-0.3)) = \boxed{} \quad D(-3.76X + (-0.3)) = \boxed{}$$

c) Hỏi trong 440 lần quan sát X , trung bình có bao nhiêu lần X nhận giá trị nhỏ hơn 17.64? $\boxed{}$

d) Tính xác suất trong 1100 lần quan sát X , có từ 985 đến 1019 lần X nhận giá trị lớn hơn 11.56. $\boxed{}$

e) Hỏi trong 2300 lần quan sát X , tính số khả năng lớn nhất X rơi vào $[16; 20.25]$. $\boxed{}$

f) Tìm hàm mật độ xác suất $g(y)$ của đại lượng ngẫu nhiên $Y = 3.49X + (-0.22)$.
Gợi ý: Điền khoảng của giá trị y trước

$$g(y) = \begin{cases} \boxed{} & \text{khi } y \notin [\boxed{}; \boxed{}] \\ \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} & \text{khi } y \in [\boxed{}; \boxed{}] \end{cases}$$

- **BÀI 3.** Một tổng đài chăm sóc khách hàng có các cuộc gọi điện thoại đến một cách ngẫu nhiên, độc lập với nhau và có phân bố Poisson với tốc độ trung bình 2.3 cuộc trong một phút. Tính xác suất để:

a) Trong một phút có đúng 3 cuộc gọi đến tổng đài. $\lambda = \boxed{}$ **Đáp án:** $\boxed{}$

b) Trong 33 giây có tối đa 2 cuộc gọi đến tổng đài. $\lambda = \boxed{}$ **Đáp án:** $\boxed{}$

c) Trong 2.1 phút có ít nhất 4 cuộc gọi đến tổng đài. $\lambda = \boxed{}$ **Đáp án:** $\boxed{}$

- **BÀI 4.** Biết thời gian sử dụng (tính bằng tháng) của một sản phẩm của công ty A là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố mũ với thời gian sử dụng trung bình là 25 tháng và mỗi sản phẩm được bảo hành 22 tháng. Tính xác suất để khi chọn ngẫu nhiên một sản phẩm thì sản phẩm này có thời gian sử dụng vượt quá thời gian bảo hành. $\lambda = \boxed{}$ **Đáp án:** $\boxed{}$

- **BÀI 5.** Cho đại lượng ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất là:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x \leq 0 \\ a \cdot 2.33^{-1.42x} & \text{nếu } x > 0 \end{cases}$$

- a) Bằng cách đưa về phân bố mũ, tìm a và tính $E(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $E(4.34X + (-2.03))$, $D(4.34X + (-2.03))$.

$$\lambda = \boxed{} \quad a = \boxed{} \quad E(X) = \boxed{} \quad D(X) = \boxed{} \\ \sigma(X) = \boxed{}$$

$$E(4.34X + (-2.03)) = \boxed{} \quad D(4.34X + (-2.03)) = \boxed{}$$

- b) Tính các xác suất $P(X < 1.21)$, $P(X > 1.4)$, $P(0.3 < X < 1.17)$, $P(0 < -0.4X + 4.2 < 4.1)$.

$$P(X < 1.21) = \boxed{} \quad P(X > 1.4) = \boxed{}$$

$$P(0.3 < X < 1.17) = \boxed{} \quad P(0 < -0.4X + 4.2 < 4.1) = \boxed{}$$

- f) Tìm hàm mật độ xác suất $g(y)$ của đại lượng ngẫu nhiên $Y = -3.2X + 1.3$.

Gợi ý: Điền khoảng của giá trị y trước

$$g(y) = \begin{cases} \boxed{} & \text{nếu } y \in \boxed{} \\ \boxed{} & \text{nếu } y \in \boxed{} \end{cases}$$

- **BÀI 6.** Khối lượng của một sản phẩm là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn với khối lượng trung bình là 71 (kg) với độ lệch chuẩn là 0.84 (kg).

- a) Tính xác suất để trong 270 sản phẩm có từ 230 đến 251 sản phẩm có khối lượng nhỏ hơn 72.02(kg).

Xác suất để sản phẩm có khối lượng nhỏ hơn 72.02(kg) là: $\boxed{}$ **Đáp án:** $\boxed{}$

- b) Lấy ngẫu nhiên ra 960 sản phẩm. Hỏi khả năng lớn nhất lấy được bao nhiêu sản phẩm có khối lượng lớn hơn 70.02(kg).

Xác suất để sản phẩm có khối lượng lớn hơn 70.02(kg) là: $\boxed{}$ **Đáp án:** $\boxed{}$

- c) Trong 1650 sản phẩm lấy ra trung bình có bao nhiêu sản phẩm có khối lượng từ 69.81 đến 72.15(kg).

Xác suất để sản phẩm có khối lượng từ 69.81 đến 72.15(kg) là: $\boxed{}$ **Đáp án:** $\boxed{}$

- **BÀI 7.** Cho đại lượng ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất $f(x) = a \cdot e^{-x^2+3.8x-3.92}$. Đưa về phân bố chuẩn, tìm a và tính $D(X)$.

$$\mu = \boxed{} \quad \sigma = \boxed{} \quad a = \boxed{} \quad D(X) = \boxed{}$$

- **BÀI 8.** Lượng xăng tiêu thụ của một loại xe khi chạy trên quãng đường AB là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Biết có 9.29% xe tiêu thụ ít hơn 77.04 lít khi chạy trên quãng đường AB; 76.52% số xe tiêu thụ nhiều hơn 77.43 lít khi chạy trên quãng đường AB. Hỏi trong 593 xe, trung bình có bao nhiêu xe tiêu thụ từ 76.74 (lít) đến 78.98 (lít) khi chạy trên quãng đường AB.

$$\begin{array}{lll} \text{Tra giá trị 1} = \boxed{} & \mu = \boxed{} & P(76.74 < X < 78.98) = \boxed{} \\ \text{Tra giá trị 2} = \boxed{} & \sigma = \boxed{} & \text{Đáp án} = \boxed{} \end{array}$$